

Controller - veel op veel relatie

Bij een veel-op-veel relatie programmeer je de relatie via de koppeltabel.

STAP 1:

maak de connectionstring bovenaan:

```
private string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
```

CREATE method – data naar de db sturen

```
// stap 1 - Create method aanmaken
1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Create(InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL INSERT query
        string sqlQuery = "INSERT INTO InschrijvingVoorGroepsles (GroepslesID, LidID, Aanwezigheid, DatumVanInschrijving, Opmerking) " +
            "VALUES (@GroepslesID, @LidID, @Aanwezigheid, @DatumVanInschrijving, @Opmerking)";

        // stap 5 - db connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - sql command maken
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 8 - foreign keys vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesID", inschrijving.Groepsles.GroepslesID);
                command.Parameters.AddWithValue("@LidID", inschrijving.Lid.LidID);

                // stap 9 - overige velden vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@Aanwezigheid", inschrijving.Aanwezigheid);
                command.Parameters.AddWithValue("@DatumVanInschrijving", inschrijving.DatumVanInschrijving);
                command.Parameters.AddWithValue("@Opmerking", inschrijving.Opmerking);

                // stap 10 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        // stap 11 - fout doorgeven aan het formulier
        throw;
    }

    // stap 12 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```

READ method – data halen uit de db

```
// stap 1 - read all method aanmaken
1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public List<InschrijvingVoorGroepslesModel> ReadAll()
{
    // stap 2 - lege lijst maken voor alle inschrijvingen
    List<InschrijvingVoorGroepslesModel> inschrijvingVoorGroepslesList = new List<InschrijvingVoorGroepslesModel>();

    // stap 3 - SQL SELECT query maken met JOIN
    string sqlQuery = "SELECT * FROM InschrijvingVoorGroepsles " +
        "JOIN Lid ON InschrijvingVoorGroepsles.LidID = Lid.LidID " +
        "JOIN Groepsles ON InschrijvingVoorGroepsles.GroepslesID = Groepsles.GroepslesID";

    // stap 4 - database connectie maken
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
    {
        // stap 5 - SqlCommand maken met query en connectie
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
        {
            // stap 6 - connectie openen
            con.Open();

            // stap 7 - query uitvoeren
            SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            // stap 8 - door alle opgehaalde rijen heen lopen
            while (reader.Read())
            {
                // stap 9 - nieuw InschrijvingVoorGroepslesModel object maken en vullen
                InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving = new InschrijvingVoorGroepslesModel
                {
                    InschrijvingVoorGroepslesID = Convert.ToInt32(reader["InschrijvingVoorGroepslesID"]),
                    Aanwezigheid = Convert.ToBoolean(reader["Aanwezigheid"]),
                    DatumVanInschrijving = Convert.ToDateTime(reader["DatumVanInschrijving"]),
                    Opmerking = reader["Opmerking"].ToString(),

                    // stap 10 - gekoppelde Lid vullen
                    Lid = new LidModel
                    {
                        LidID = Convert.ToInt32(reader["LidID"]),
                        LidNaam = reader["LidNaam"].ToString()
                    },

                    // stap 11 - gekoppelde Groepsles vullen
                    Groepsles = new GroepslesModel
                    {
                        GroepslesID = Convert.ToInt32(reader["GroepslesID"]),
                        GroepslesNaam = reader["GroepslesNaam"].ToString()
                    }
                };

                // stap 12 - inschrijving toevoegen aan de lijst
                inschrijvingVoorGroepslesList.Add(inschrijving);
            }
        }
    }

    // stap 13 - lijst met inschrijvingen teruggeven
    return inschrijvingVoorGroepslesList;
}
```

UPDATE method – data wijzigen uit de db test

```
//stap 1 - UPDATE method aanmaken
0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Update(InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try-catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL UPDATE query maken
        string sqlQuery = "UPDATE InschrijvingVoorGroepsles SET GroepslesID = @GroepslesID, LidID = @LidID, Aanwezigheid = @Aanwezigheid,"
            + "DatumVanInschrijving = @DatumVanInschrijving, Opmerking = @Opmerking WHERE InschrijvingVoorGroepslesID = @InschrijvingVoorGroepslesID";

        // stap 5 - database connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - SqlCommand maken met query en connectie
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 8 - eigen ID van de koppeltabel vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@InschrijvingVoorGroepslesID", inschrijving.InschrijvingVoorGroepslesID);

                // stap 9 - foreign keys vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesID", inschrijving.Groepsles.GroepslesID);
                command.Parameters.AddWithValue("@LidID", inschrijving.Lid.LidID);

                // stap 10 - overige velden vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@Aanwezigheid", inschrijving.Aanwezigheid);
                command.Parameters.AddWithValue("@DatumVanInschrijving", inschrijving.DatumVanInschrijving);
                command.Parameters.AddWithValue("@Opmerking", inschrijving.Opmerking);

                // stap 11 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        // stap 12 - fout doorgeven aan het formulier
        throw;
    }

    // stap 13 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```

DELETE method – verwijder gegevens uit de db

Bij een DELETE op de koppeltabel zelf werkt het bijna hetzelfde als bij een tabel zonder relatie. Je verwijdert namelijk alleen de koppeling tussen twee tabellen. De gekoppelde records zelf blijven bestaan.

Omdat de koppeltabel een eigen ID heeft, kun je gewoon verwijderen op die ID.

```
//stap 1 - DELETE method aanmaken
1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Delete(InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try-catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL DELETE query maken
        string sqlQuery = "DELETE FROM InschrijvingVoorGroepsles WHERE InschrijvingVoorGroepslesID = @InschrijvingVoorGroepslesID";

        // stap 5 - database connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - SqlCommand maken met query en connectie
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 8 - parameter vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@InschrijvingVoorGroepslesID", inschrijving.InschrijvingVoorGroepslesID);

                // stap 9 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        // stap 10 - fout doorgeven aan het formulier
        throw;
    }

    // stap 11 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```